CHAPTER

5

第 5 章

核反应与截面

本章要解决的问题

1. 一个核反应式怎么写？写完怎么检查它对不对？
2. 书上说“截面 3840 b”，这个“面积”到底是什么面积？为什么它能比原子核本身大一万倍？
3. 中子在石墨里能走多远？为什么石墨能当慢化剂，而硼不能？
4. 同一个铀-238，为什么对 0.0253 eV 的中子和对 6.67 eV 的中子完全是两副面孔？
5. 一个反应能不能自己发生、需要多少“门槛能量”，怎么算？

在 第 4 章 里，射线被当成“穿过一堵墙”的东西，只关心它衰减了多少、剩下多少。那一章里，物质是一堵墙，墙里发生了什么并不重要。

这一章把墙拆开看。墙里是一个个原子核：中子撞上去，可能被弹开，可能被吞掉，也可能把核打碎。

反应式说明“能发生什么”，**截面**（*cross section*）说明“多容易发生”。这两件事合起来，才构成对一次核反应的完整描述。

后面讲裂变、讲反应堆、讲屏蔽，用的都是这两个工具。

5.1 核反应怎么写

5.1.1 它要解决什么问题

写反应式只有一个要求：谁都能核对，谁都写不错。

你要跟别人（或跟计算机）说清楚“中子打进铀-238，放出一个 γ 光子，变成铀-239”这件事，光说不行，得有一个固定格式。核反应式就是这个格式：它像化学方程式，但多了一条硬规矩——**电荷数和核子数必须一笔一笔对上**。

5.1.2 两种写法

两种写法，一种给推导用，一种给查表用。

入射粒子 a 打在靶核 X 上，产生出射粒子 b 和剩余核 Y，一般写成

$$a + X \longrightarrow Y + b \qquad \text{或者紧凑地写成} \qquad X(a,b)Y$$

紧凑写法的读法是“靶核（入射，出射）剩余核”。它把入射和出射粒子塞进括号里，只剩下“谁变成了谁”摆在明面上。

查表时最省地方——你以后看截面数据表，见到的基本都是这种写法。

比如中子被硼-10 吸收、放出一个 α 粒子：$^{10}_{5}\mathrm{B} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \to ^{7}_{3}\mathrm{Li} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$，即 $^{10}\mathrm{B}(\mathrm{n},\alpha)^{7}\mathrm{Li}$。这条式子下面要反复用来核对守恒。

5.1.3　四条守恒

四条守恒，前两条一查就准，后两条要动点脑子。写反应式时逐条核对，几乎不会出错。

电荷数守恒。上式左边 $5 + 0 = 5$，右边 $3 + 2 = 5$。这条最硬：电荷既不能凭空产生，也不能消失。

核子数（质量数）守恒。左边 $10 + 1 = 11$，右边 $7 + 4 = 11$。核反应不是化学反应，原子个数变了没关系，但核子总数必须一样——一个中子不会变成两个，除非别处少了一个。

能量守恒（含静质量）。反应前后的总能量相等，但静质量可以变成动能，动能也可以变成静质量。这就是第 2 章的 $E = mc^2$ 派上用场的地方，§ 5.5 会把它算成一个数，叫 Q 值。

动量守恒。入射粒子带着动量进来，产物必须把这份动量分掉。这条看起来最不起眼，却决定了两件很实际的事：放能反应里 γ 光子的能量不等于 Q（要分一点给反冲核），吸能反应有一个“门槛能量”（§ 5.5）。

还有角动量、宇称、同位旋等守恒律，它们决定了“这条**反应道**（*reaction channel*）通不通”，属于更深一层的内容。入门阶段先把上面四条管好，已经能挡住 90% 的错误。

5.1.4　一次核对

拿铀-238 俘获热中子走一遍，每条都对得上。

反应是 $^{238}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \to ^{239}_{92}\mathrm{U} + \gamma$，紧凑写法为 $^{238}\mathrm{U}(\mathrm{n},\gamma)^{239}\mathrm{U}$。

电荷：$92 + 0 = 92 + 0$，对。核子数：$238 + 1 = 239$，对。

能量：反应后比反应前“轻”了 0.00516 u，这份质量变成了 4.806 MeV 的能量，以 γ 射线的形式放出——数算得出来，见 § 5.5。

旁注 · 可跳过

0.00516 u 与 4.806 MeV 是同一件事：乘 931.494 就换过来，u 记质量，MeV 记能量。

5.1.5　反应的几种类型

六种类型，名字就是括号里的两个字母。

表 5-1　核反应的六种常见类型与写法

类型	写法	例子	特点
弹性散射	(n,n)	$^{12}\mathrm{C}(n,n)^{12}\mathrm{C}$	动能不变，只改方向；慢化中子的主力
非弹性散射	(n,n')	$^{56}\mathrm{Fe}(n,n')^{56}\mathrm{Fe}^{*}$	靶核被激发，出射中子变慢
辐射俘获	(n,γ)	$^{238}\mathrm{U}(n,\gamma)^{239}\mathrm{U}$	中子被吞，多余能量以 γ 放出
带电粒子发射	(n,α)、(n,p)	$^{10}\mathrm{B}(n,\alpha)^{7}\mathrm{Li}$	常用于探测和中子屏蔽
裂变	(n,f)	$^{235}\mathrm{U}(n,f)$	一分为二，放出 2～3 个中子
多中子发射	$(n,2n)$	$^{56}\mathrm{Fe}(n,2n)^{55}\mathrm{Fe}$	需要很高能量，有阈能

旁注 · 可跳过

表 5-1 最后两行——裂变与多中子发射——是第 6 章、第 7 章 的主角，本章只借它们认名字。

5.2 截面：把“概率”变成一个面积

5.2.1 它要解决什么问题

反应式只说“可以发生”，没说“有多容易”。

你需要一个量，能回答：一束中子穿过 1 cm 厚的这层物质，有百分之几会发生反应？

这个量不能是“概率”本身，因为概率还取决于靶有多厚、中子有多快。物理学家想出的办法很聪明：给每个核配一个面积，叫截面，记作 σ。中子只要“扫过”这个面积就算发生反应。

一个面积，把“靶的多少”和“中子走多远”这两件事分开了：难度归 σ，数量归厚度。 这个分离是整章的关键。

5.2.2 单位与量级

1 b 是个很大的面积。一个铀核的几何截面才 1.7 b 左右。

$$1\ \mathrm{b} = 10^{-28}\ \mathrm{m}^2 = 10^{-24}\ \mathrm{cm}^2 = 100\ \mathrm{fm}^2$$

“b”读作**靶恩**（*barn*），1 b 就是 $10^{-28}\ \mathrm{m}^2$。

核物理学家用它当基本单位，是因为热中子截面常在 1～1000 b 这个范围，用 b 报数最省事。

旁注 · 可跳过

barn 出自二战电话暗语“像谷仓一样大”，说的就是 $10^{-24}\ \mathrm{cm}^2$。

5.2.3 从“面积”推到指数衰减

衰减公式不是猜出来的，是“每一小段按比例掉”的必然结果。

看下面这张图。厚度为 $\mathrm{d}x$ 的薄靶，每 cm^3 有 N 个核，那么 $1\ \mathrm{cm}^2$ 面积上（从束流方向看过去）一共有 $N\,\mathrm{d}x$ 个核。

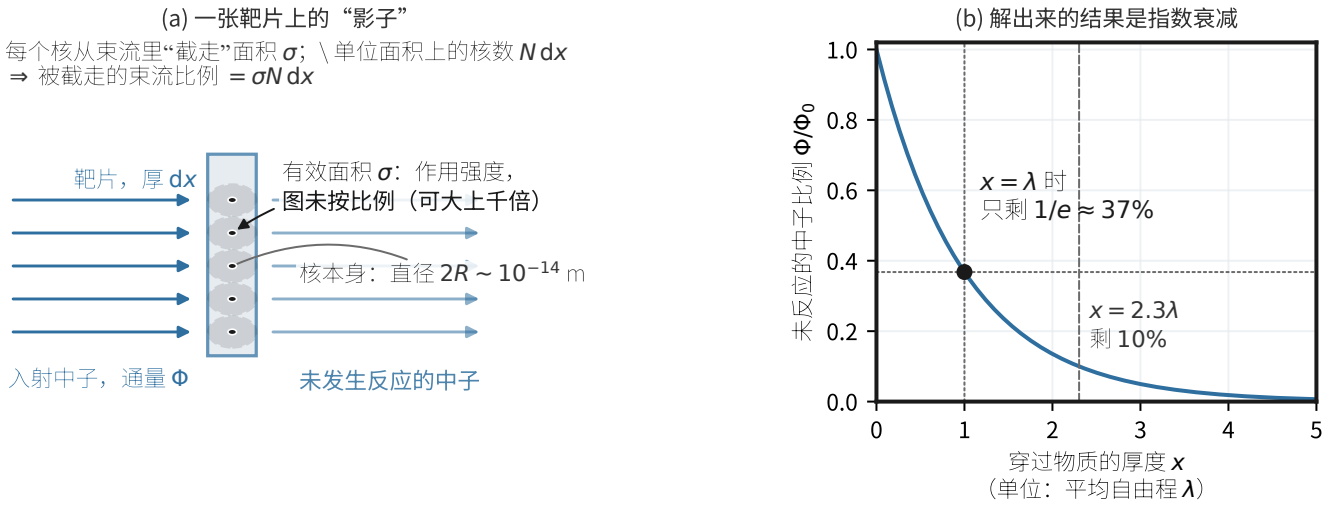


图 5-1　截面是一块“截走束流的面积”（示意，未按比例）

这张图要读出什么：遮挡比是面积比；指数不是假设，是“按比例掉”的必然结果。

设入射通量为 Φ，穿过 $\mathrm{d}x$ 后减少了 $\mathrm{d}\Phi$，那么被截走的比例等于遮挡面积的比例：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\Phi} = -\sigma N \,\mathrm{d}x$$

（这一步不需要微积分：把 d 读作“一小段”，它就是说“一小段里损失的比例 = 一小段里遮住的面积比例”。）

把它一段一段乘下去：穿过一小段剩 $1-\sigma N\Delta x$，穿过两小段剩 $(1-\sigma N\Delta x)^2$，穿过 n 小段剩 $(1-\sigma N x/n)^n$。结果是一条指数曲线：

$$\Phi(x) = \Phi_0\, e^{-\sigma N x} = \Phi_0\, e^{-x/\lambda}, \qquad \lambda = \frac{1}{\sigma N}$$

λ 叫**平均自由程**（*mean free path*）：中子平均走这么远，就会发生一次反应。

$x=\lambda$ 时剩下 $1/e \approx 37\%$，$x = 2.3\lambda$ 时剩下 10%——这两个数以后天天用。

这里的 λ 是总平均自由程（任何反应都算），从 §5.3 起按反应道加下标，才写成 λ_a（吸收）、λ_s（散射）、λ_{tr}（输运）。

旁注 · 可跳过

切得越细，$(1-\sigma N x/n)^n$ 越靠近 $e^{-\sigma N x}$：与 §3.2、§4.5 是同一个 e。

5.2.4　为什么截面可以远大于几何截面

先算几何截面，再看实测，两者差得离谱，问题就出在“波”上。

核半径约 $R = 1.2A^{1/3}$ fm，把它当成一个小圆盘，面积是 πR^2。铀-238 的 $R = 7.44$ fm，$\pi R^2 = 1.74$ b；硼-10 的 $R = 2.59$ fm，$\pi R^2 = 0.21$ b。

可是实测呢？热中子（0.0253 eV）的截面如下（最后一行是 6.673 eV 的共振峰，放进来做对照）：

表 5-2　几何截面与实测截面：四个例子差多少倍

核	几何截面 πR^2	实测截面	倍数

核	几何截面 πR^2	实测截面	倍数
$^{12}\mathrm{C}$	0.237 b	4.7 b（散射）	20
$^{238}\mathrm{U}$	1.74 b	2.683 b（俘获）	1.5
$^{10}\mathrm{B}$	0.21 b	3840 b（吸收）	18 000
$^{238}\mathrm{U}$（6.673 eV）	1.74 b	2.2×10^{4} b（俘获峰）	$\approx 1.3\times10^{4}$

硼-10 的截面是它几何截面的**一万八千倍**。靠“小球挡小球”的图像说不通：一个乒乓球挡不住比自己大一万八千倍的东西。

真原因是波长。算一下热中子的德布罗意波长：

$$\lambda_{\mathrm{dB}}=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2mE}}=\frac{6.626\times10^{-34}}{\sqrt{2\times1.675\times10^{-27}\times0.0253\times1.602\times10^{-19}}}=1.80\times10^{-10}\ \mathrm{m}$$

1.80 Å。而铀核的直径是 1.5×10^{-14} m，两者相差 12000 倍。

热中子在核面前是一列波长比核长一万多倍的波，不是一颗子弹。

波遇到一个比自己小得多的东西，谈不上“撞上或没撞上”，而是整个波场都与它作用，作用强度由量子力学的概率幅决定，跟几何影子没有关系。

所以，不要把 σ 想成核变大了。它是一个“作用强度”的度量，只是恰好用了面积的单位。

这个类比有用（它让衰减公式长得像遮挡问题），也有误导：σ 随中子能量剧烈变化（§5.4），一个核的 σ 可以在一瞬间变大一千倍，而它的几何尺寸一点没变。

5.3 通量、反应率与平均自由程

5.3.1 它要解决什么问题

真实的问题不是“剩多少”，而是“每秒钟反应多少次”。

现在你会算“一束中子穿过多厚的板会剩多少”。可反过来问的更多：一块物质放在中子场里，每秒钟发生多少次反应？发多少热？

要回答这个，得把“一束中子”换成“一片中子海”。

5.3.2 通量

通量才是决定反应快慢的量，密度不是。

中子不是一根一根排着队走的，它们有密度 n（每 cm^3 多少个）、有速度 v。把这两个量乘起来，得到 $\Phi=nv$，单位 $\mathrm{cm}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$，叫**通量**（*flux*，严格说叫注量率）。

它的物理意义是：每秒钟穿过 1 cm^2 面积的中子数。

为什么用 Φ 而不用 n？因为反应率取决于“每秒钟有多少中子扫过这个核”，而不取决于“此刻有多少中子待在附近”。同样密度的中子，跑得快的扫过次数多，反应就多。

热中子的 $v = 2200\ \mathrm{m/s}$（这个数对应 0.0253 eV，也叫“热中子标准速度”）。

旁注 · 可跳过

这个速度不是量出来的：由 0.0253 eV 反算 $v = \sqrt{2E/m}$，得 2200 m/s。

5.3.3 反应率

每秒、每 $\mathrm{cm^3}$ 发生的反应数，叫**反应率**（*reaction rate*），它只有一个公式：$R = \sigma \Phi N$。

$$R = \sigma \Phi N = \Sigma \Phi \qquad [\mathrm{cm^{-3}\,s^{-1}}], \qquad \Sigma = \sigma N$$

Σ 叫**宏观截面**（*macroscopic cross section*），单位是 $\mathrm{cm^{-1}}$。它把“每个核多大”和“每 $\mathrm{cm^3}$ 有多少核”合并成一个量，直接对应“每厘米衰减多少”。注意 Σ 和 λ 互为倒数：$\lambda = 1/\Sigma$。

一个容易混淆的地方：σ 是一个核的属性（跟材料密度无关），Σ 是一块材料的属性（跟密度、成分都有关）。查表查的是 σ，算工程问题用的是 Σ。

5.3.4 石墨的算例

热中子在石墨里要走 32.6 m 才被吸收一次——这不是算错。

已知：石墨密度 $\rho = 1.75\ \mathrm{g/cm^3}$，摩尔质量 12.011 g/mol，热中子吸收截面 $\sigma_a = 0.0035\ \mathrm{b}$。

密度这里得先交代一句口径。2.26 $\mathrm{g/cm^3}$ 是理想石墨晶体的密度，反应堆级石墨压制成型后总有孔隙，实测只有 1.70–1.85 $\mathrm{g/cm^3}$。本书取中间的 1.75（相当于理想晶体的 77%）。

所以下面每一个跟“每 $\mathrm{cm^3}$ 有多少个碳原子”有关的数——N、Σ、λ、掺硼量——都按这个密度算。你若拿教科书的石墨算例来对，差别多半就出在这 25% 上。

$$N = \frac{\rho}{M} N_A = \frac{1.75}{12.011} \times 6.022 \times 10^{23} = 8.77 \times 10^{22}\ \mathrm{cm^{-3}}$$

$$\Sigma_a = \sigma_a N = 0.0035 \times 10^{-24} \times 8.77 \times 10^{22} = 3.07 \times 10^{-4}\ \mathrm{cm^{-1}}$$

$$\lambda_a = \frac{1}{\Sigma_a} = \frac{1}{3.07 \times 10^{-4}} = 3260\ \mathrm{cm} = 32.6\ \mathrm{m}$$

量纲检查：σ 是 $\mathrm{cm^2}$，N 是 $\mathrm{cm^{-3}}$，乘起来是 $\mathrm{cm^{-1}}$，倒过来是 cm，对。

32.6 m 很反直觉：一块石墨，热中子要在里面走三十多米才被吸收一次。

原因是碳的吸收截面小到 3.5 毫靶，而它的散射截面是 4.7 b，两者差 1300 倍。

所以中子在石墨里主要是在弹来弹去，而不是被吃掉：$\lambda_s = 1/(\sigma_s N) = 1/(4.7 \times 10^{-24} \times 8.77 \times 10^{22}) = 2.43\ \mathrm{cm}$。

旁注 · 可跳过

散射会被大核“弹偏”，修正后叫输运自由程 λ_tr ≈ 2.57 cm，与 2.43 cm 差不到 6%。

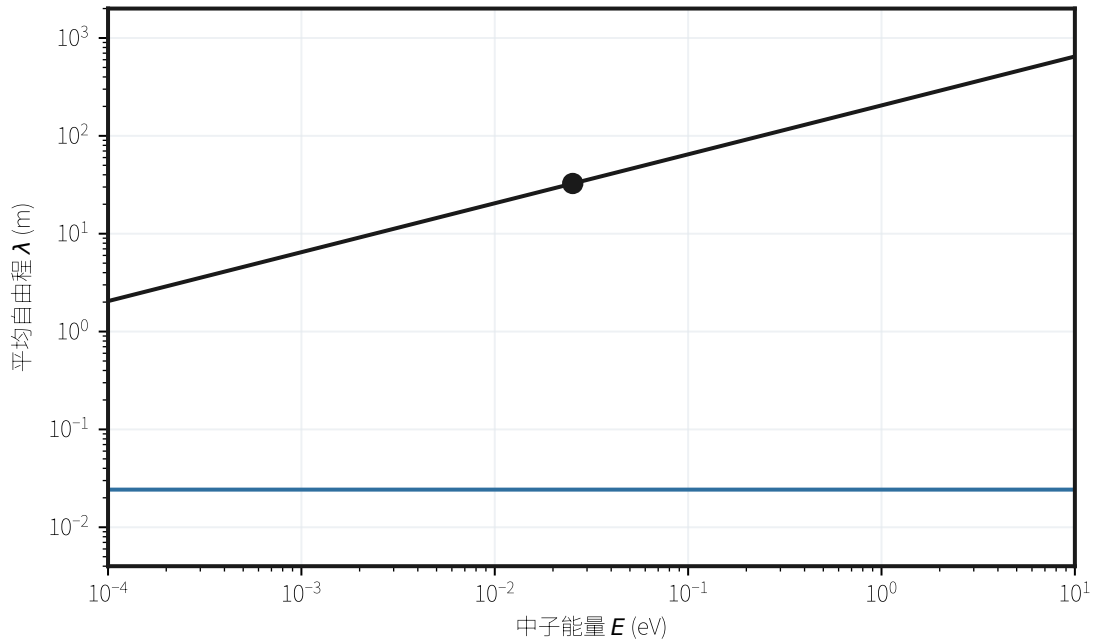


图 5-2 石墨中热中子的两条平均自由程（双对数）

这张图要读出什么：两条线一上一下，中间隔着一千多倍。

中子在石墨里平均要散射 $\lambda_a/\lambda_s \approx 1342$ 次、走约 $33\ \mathrm{m}$ 才被吸收一次（每步 $\lambda_s = 2.43$ cm）。

这种“散射多、吸收少”的性质，就是慢化剂（moderator）的判据：它要让中子慢下来，又不能把中子吃掉。第 7 章会把这条随机行走的路算清楚（见 第 7 章）。

5.3.5 反应率算例

反应率一比，硼和石墨就不是一个量级的材料。

设中子通量 $\Phi = 10^{13}\ \mathrm{cm^{-2}s^{-1}}$（一个小型研究堆的水平）。

石墨里每 $\mathrm{cm^3}$ 每秒的俘获数：$\Sigma_a\Phi = 3.07 \times 10^{-4} \times 10^{13} = 3.1 \times 10^{9}$ 次。听起来很多，但每次只放 $4.8\ \mathrm{MeV}$，合起来每 $\mathrm{cm^3}$ 约 $2.4\ \mathrm{mW}$——对散热来说微不足道。

换成 $1\ \mathrm{g}$ 硼-10（$\sigma_a = 3840\ \mathrm{b}$，$N = 6.022 \times 10^{22}$）：

$$R = \sigma_a \Phi N = 3840 \times 10^{-24} \times 10^{13} \times 6.022 \times 10^{22} = 2.3 \times 10^{15}\ \mathrm{s^{-1}}$$

每秒 2.3×10^{15} 次 (n,α) 反应——相当于 6×10^{4} Ci 的活度。

同样一克物质，同样一片中子海，反应率差了六个数量级，差别全在 σ 上。

这就是为什么硼既能做探测器涂层，又能做控制棒吸收体，而石墨只能做慢化剂。

5.4 截面随能量怎么变

5.4.1 它要解决什么问题

σ 不是常数。只要你去查一次数据就会发现：铀-238 的俘获截面在 0.0253 eV 时是 2.683 b，在 6.673 eV 时是 2.2×10^{4} b，在 1 MeV 时又只有 0.1 b 左右。

同一个核的截面，能在 0.1 b 与 22200 b 之间摆动，相差五个数量级。

如果不理解这个变化，后面所有的反应堆计算都没法做：慢化剂的作用、控制棒的插入深度、燃料的温度系数，全部建立在这条曲线上。

5.4.2 低能端：1/v 律

低能端有一条极简单的规律：截面与中子速度成反比。

对很多核，在热能区（约 1 eV 以下）吸收截面服从

$$\sigma(E)=\sigma_0\sqrt{\frac{E_0}{E}}$$

其中 $E_0=0.0253$ eV、σ_0 是标准热中子截面。能量越低，截面越大。

铀-238 的 $\sigma_0=2.683$ b，代入可以算出 $E=1$ eV 时 $\sigma=0.43$ b，$E=0.01$ eV 时 $\sigma=4.27$ b。

为什么是 $1/v$？两个层次的理解。

经典图像：中子以速度 v 经过一个半径 R 的核，在它旁边停留的时间是 $\Delta t\approx 2R/v$。停留得越久，被“抓住”的机会越大，所以概率 $\propto 1/v$，截面也 $\propto 1/v$。

量子图像：截面的量级由约化波长的平方决定，$\lambda\!\!\!^{-2}=\hbar^2/(2\mu E)\propto 1/v^2$——中子越慢，波长越长，“靶”看起来越大；而中子与核“合得来”的那部分概率，由中子宽度 $\Gamma_n\propto v$ 给出（中子越快，越容易从核里逃掉）。两者相乘：$v^{-2}\cdot v=v^{-1}$，正好是 $1/v$。

两种说法给出同一个结论，量子图像更接近事实：中子的波长在热能区有 1.8 Å，比核大一万倍，它是整列波在跟核作用。

$1/v$ 律有个直接后果：**中子越慢越容易被吸收**。

这也是为什么慢化到热能的中子在反应堆里“活不长”——铀-235 对热中子的裂变截面高达约 585 b，对快中子只有 1～2 b。

但这条律有个下界，不能一路推到 $E=0$。按 $\sigma\propto E^{-1/2}$，能量越低截面越大，$E\to 0$ 时会涨到无穷——物理上显然不可能，中子不可能被“无限久”地抓住。

真实情况是：中子能量一旦低到与靶核的化学键、晶格振动相当，靶就不再是“自由且静止”的核，有效质量从一个核子变成整个分子或整块晶格，$1/v$ 失效，截面停止上涨、趋于常数。

轻重核受影响的程度差很多。^{238}U 很重，化学键几乎拽不动它，$1/v$ 从热能一直往下用到约 10^{-3} eV 都还站得住；石墨里的碳只有 12 个核子，到 0.001 eV 时化学键已经在“拽住”它了（《题解》第 5 章题 6 结尾那个提醒说的就是这件事）。

所以本节这条式子只在热区及其以上使用；再往下要换成考虑化学键的热化散射律，那是 第 7 章 的事。

5.4.3 共振峰

$1/v$ 律只管低能区。能量升高，截面不再平滑，而是一串尖峰，叫**共振**（*resonance*）。

原因是**复合核**（*compound nucleus*）有分立的能级。中子进来，与靶核合成一个复合核；如果“中子动能 + 中子结合能”恰好等于复合核某个能级的能量，这个状态就特别容易形成，截面出现尖峰。

峰的位置 E_R 对应能级，峰的宽度 Γ 对应能级的寿命（$\tau = \hbar/\Gamma$）。

描述一个孤立共振峰，用单能级 Breit–Wigner 公式。对俘获反应：

$$\sigma_\gamma(E) = \sigma_0 \sqrt{\frac{E_R}{E}} \cdot \frac{1}{1+y^2}, \qquad y = \frac{2(E-E_R)}{\Gamma}$$

$$\sigma_0 = 4\pi \bar{\lambda}_R^2 \, g \, \frac{\Gamma_n \Gamma_\gamma}{\Gamma^2}, \qquad \bar{\lambda}_R = \frac{\hbar}{\sqrt{2\mu E_R}}$$

这里 Γ_n 是中子宽度（重新放出中子的倾向）、Γ_γ 是辐射宽度（放出 γ 的倾向）、$\Gamma = \Gamma_n + \Gamma_\gamma$ 是总宽度，g 是统计因子（铀-238 基态自旋为 0，s 波共振只有 $J = 1/2$ 一个通道，$g = 1$）。

量纲检查：$\bar{\lambda}_R^2$ 是面积，g 无量纲，三个宽度之比无量纲，所以 σ_0 是面积，对。

$\Gamma_n\Gamma_\gamma/\Gamma^2$ 最大是 $1/4$（两个宽度相等时），所以峰高最多是 $\pi\bar{\lambda}_R^2 g$——**共振峰高就是“波长平方面积”的量级**。

铀-238 在 6.673 eV 处的 $\bar{\lambda}_R = 1766$ fm，$4\pi\bar{\lambda}_R^2 = 3.9 \times 10^5$ b，乘上 0.0567 得 22200 b。这个数不是拟合出来的，是算出来的。

两个能量因子分工明确：$\sqrt{E_R/E}$ 就是 1/v 律（中子越慢，在核旁边待得越久，进得去的概率越大），$1/(1+y^2)$ 是洛伦兹形状（y 是“离峰顶几个半宽”）。前者管“这道门开得多宽”，后者管“你离门口多近”。

这个式子有适用域，两头都要交代。一头在能量：它只描述孤立共振，要求峰间距远大于峰宽——铀-238 头两个峰相距 $20.872 - 6.673 = 14.2$ eV，峰宽 24.5 meV，比值 580，所以“孤立”成立；反过来，离峰太远（$|E - E_R|$ 超过几个 Γ）时，别的共振和势散射会接管，这个式子不能一路往外推。

另一头在低能端：$E \to 0$ 时 $\sqrt{E_R/E}$ 会发散，而真实截面不会（原因见上一小节末尾那段），所以它的工作区是“峰附近 + 热区以上”。

5.4.4 铀-238 的真实曲线

把上面两条规律拼起来，就是铀-238 的整条曲线。

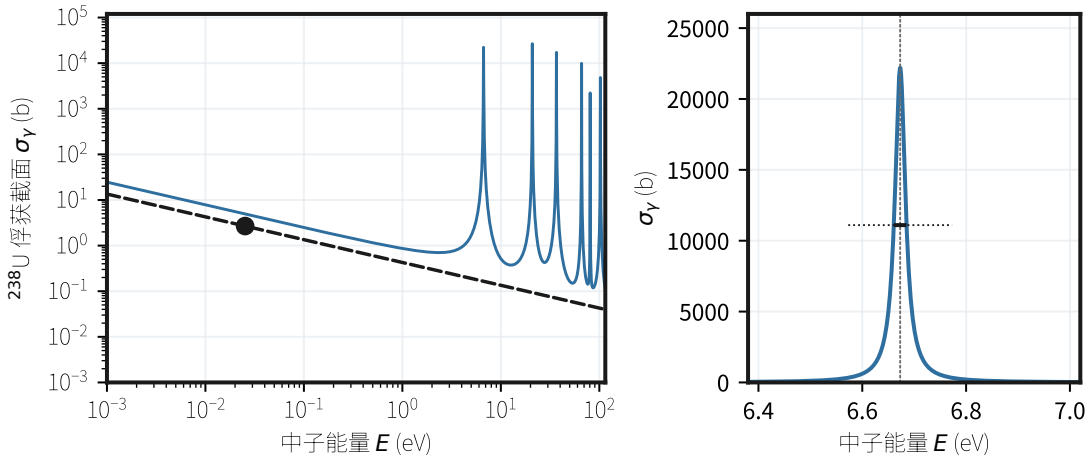


图 5-3　铀-238 的中子俘获截面：全域与 6.67 eV 共振峰

这张图要读出什么：三件事。

第一，左边那段斜线是 $1/v$，斜率在双对数坐标上是 $-1/2$；红点标出热中子位置：0.0253 eV、2.683 b。

第二，右边那些“针”是共振。它们在图上细得几乎看不见，因为峰宽只有 24.5 meV，而横轴跨了 100 eV——峰宽与峰位之比约 4×10^{-3}，这比头发丝在百米外的视角还细。

第三，图 (b) 只放大 0.64 eV 的窄窗，峰才显出形状。物理上它确实这么窄：核能级的寿命是 2.7×10^{-14} s，对应的能量不确定度就是 24 meV。

6.673 eV 的峰高 22200 b，是热中子截面的 8300 倍。一个 6.67 eV 的中子，被铀-238 吃掉的概率是热中子的八千倍——这就是“共振吸收”，也是为什么慢化剂必须让中子“绕过”这段能量（第 7 章）。

表 5-3 是这张图的数据来源（六个低能 s 波共振）：

表 5-3　铀-238 六个低能 s 波共振的参数（供 Breit–Wigner 用）

E_R / eV	Γ_γ / meV	Γ_n / meV	$E=E_R$ 处的峰高 σ_0 / b
6.673	23.00	1.476	22200
20.872	22.86	10.09	26600
36.682	23.00	33.55	17200
66.031	23.31	24.18	9900
80.747	23.39	1.874	2200
102.569	24.08	70.77	4800

宽度数据取自 H. Derrien 等对铀-238 的 SAMMY 分析（ORNL/TM-2005/65，表 8），峰高由 `code/check_ch05.py` 按上式算出。

这一列就是峰顶。俘获的 Breit–Wigner 峰高 $\sigma_0=4\pi\lambda\!\!\!^{-2}_R g\,\Gamma_n\Gamma_\gamma/\Gamma^2$ 里，Γ_γ/Γ 已经在分子分母中各出现一次，不必再乘一遍。

6.673 eV 那条：$\Gamma_n\Gamma_\gamma/\Gamma^2 = 1.476 \times 23.00/24.48^2 = 0.0567$，乘 $4\pi\lambda\!\!\!^{-2}_R g = 3.9 \times 10^5$ b，得 $\mathbf{2.22 \times 10^4\ b}$——图 5-3(b) 的最高点就是这个数。

旁注 · 可跳过

峰宽与峰位之比 4×10^{-3}：横轴走 1 eV，峰顶只挪 4 meV——细到画不出来。

注意一件事：Γ_γ 几乎不变（22～24 meV），而 Γ_n 变化二十倍。这很合理——放出 γ 是复合核内部的事，与中子怎么进来无关；而重新放出中子的概率当然跟入射中子的能量、角动量有关。

两个宽度相等时峰最高（$\Gamma_n\Gamma_\gamma/\Gamma^2$ 最大），所以峰高从 2200 b 到 26600 b 不等。

共振峰为什么会“变胖”：多普勒展宽

上面那条曲线（包括图 5-3）是把靶核当成静止算出来的，真实的核在动。

真实的铀核一直在热运动：300 K 时 ^{238}U 的热速度约 145 m/s，而 6.673 eV 的中子跑 3.6×10^4 m/s。

靶核迎上来或者退开，中子“看到”的共振位置就在 6.673 eV 上下摆动，摆幅是 $2v_T/v_n \approx 0.8\%$，即 54 meV。这个宽度叫多普勒宽度，这种展宽叫**多普勒展宽**（*Doppler broadening*）。

54 meV 比这个共振的自然宽度（24.5 meV）还宽一倍多。后果是每一根“针”都被抹胖、抹矮：把 24.5 meV 的洛伦兹形和热运动分布卷起来，峰顶从 22200 b 掉到**约 7000 b**，而峰底下的面积几乎不变——吸收的总机会没变，只是摊平了。

燃料温度升高 → 峰更胖更矮 → 但“胖”补回来的比“矮”丢掉的更多：峰底下的面积不变而峰变宽，铀-238 的共振自屏（表层把中子吃掉、里面晒不到）反而减弱，于是被共振区吃掉的中子变多 → k 下降。

这就是**负温度系数**，反应堆不靠人去调也能自己稳住的原因之一，第 8 章会回来用它。

5.4.5 复合核的时间尺度

复合核的寿命比中子穿过核的时间长近四千倍。

共振总宽度 $\Gamma = 24.5\ \text{meV} = 0.0245\ \text{eV}$，复合核的平均寿命是 $\tau = \hbar/\Gamma = 6.582 \times 10^{-16}/0.0245 = 2.7 \times 10^{-14}$ s。

而一个热中子穿越核直径（15 fm）只要 $t = 1.5 \times 10^{-14}/2200 = 6.8 \times 10^{-18}$ s。两者差 3900 倍。

这就解释了玻尔的复合核假设：中子进去之后，能量在核子之间传来传去很久（10^{-14} s，对核的时间尺度是很久），久到“忘记”自己是怎么进来的，然后才决定放出谁。

所以同一个复合核，无论是中子打进去的还是 α 打进去的，衰变方式都一样——这是 1936 年玻尔提出的图像，也是理解 (n,γ) 与 (n,α) 竞争关系的钥匙。

把 §5.2 那个“一万八千倍”并排画出来：热中子打在 ^{10}B 上，几何截面只有 0.21 b，实测却有 3840 b。

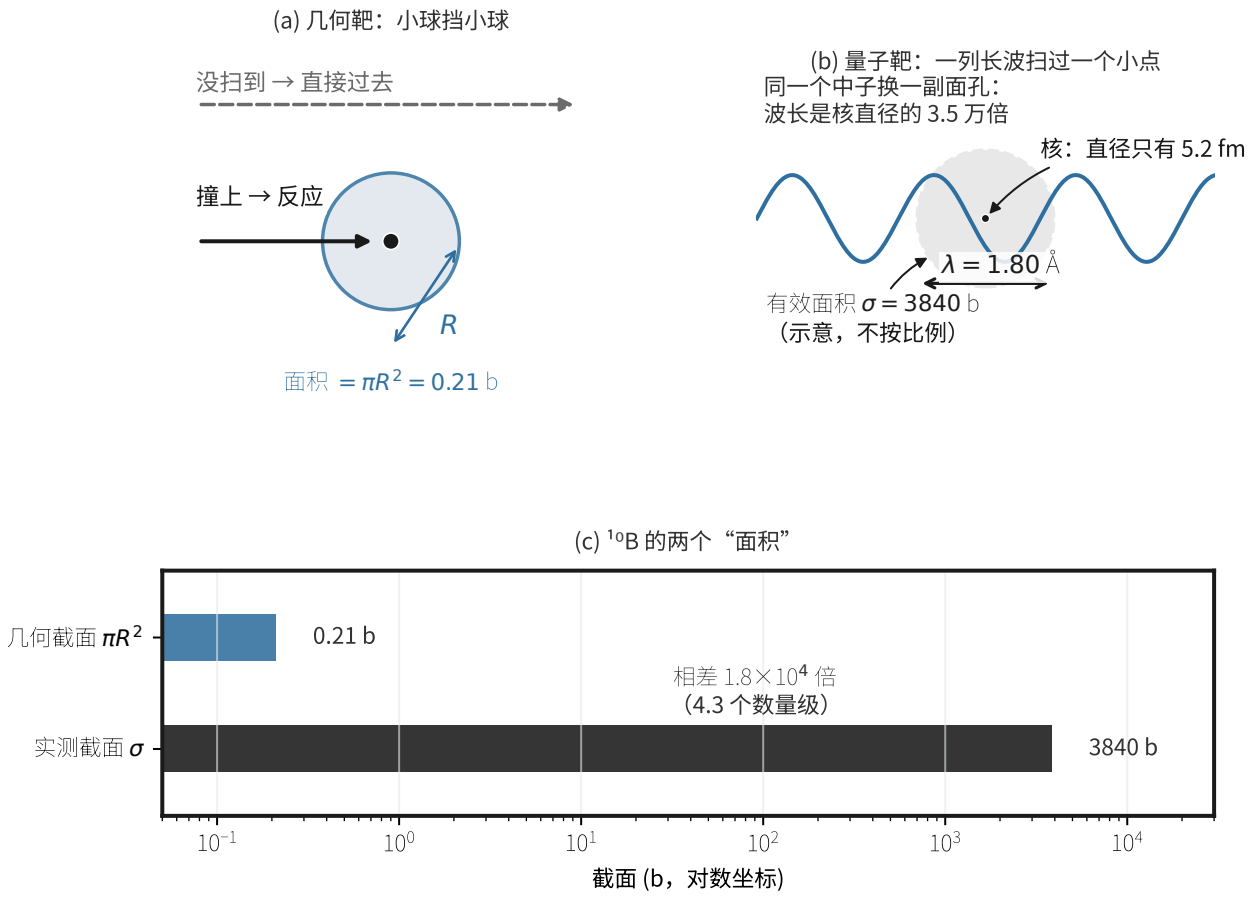


图 5-4　几何靶与量子靶：同一根对数尺上的两副面孔

这张图要读出什么：三栏是同一个中子、同一个核，只是换了两套问法。

a. 讲“扫到才反应”：中子落在 πR^2 里才算撞上，截面最多就是 πR^2。
b. 里“挡住”这个概念失效了：整列波都在跟核作用，σ 由波函数在核附近的行为决定，跟几何影子无关。
c. 是结论：一次波与点的相互作用，被记成了一个很大的面积。

πR^2 是核的“物理尺寸”，σ 是核的“响亮度”。两者只在一种情况下接近：中子波长远小于核直径（快中子、MeV 以上），波长再也“裹不住”核，σ 就回落到 πR^2 的上下。

铀-238 在 1 MeV 时俘获截面只有 0.1 b，比 6.67 eV 峰上的 22200 b 小了五个数量级。

5.5 Q 值与阈能

5.5.1 它要解决什么问题

两个数决定一个反应有没有用：放多少能量，门槛多高。

具体是：这个反应是放热还是吸热、放（吸）多少？如果是吸热的，入射粒子至少要多快才能“撞开”它？

这两个数决定了一个反应能否用于能源，或者能否在实验室里做出来。

5.5.2 Q 值

Q 就是反应前后的静质量差，换成能量。定义与氘氚反应的算例放在一起看：

$$Q = \left(\sum m_{\text{反应物}} - \sum m_{\text{产物}}\right) c^2 = \Delta m \times 931.494\ \text{MeV/u}$$

$$^2\text{H} + {}^3\text{H} \longrightarrow {}^4\text{He} + {}^1\text{n}, \qquad Q = +17.589\ \text{MeV}$$

$Q > 0$ 放能，$Q < 0$ 吸能。用原子质量（而不是核质量）计算最方便，因为反应前后电子数相同，电子的质量正好抵消。

这是个小技巧，成立有条件：**只对不改变粒子种类的反应成立**。涉及 β 衰变时要小心（第 3 章已经踩过这个坑）。

氘氚那个数是这样来的：查原子质量（u）得 ^{2}H 2.01410178、^{3}H 3.01604928、^{4}He 4.00260325、n 1.00866492。反应物合计 5.03015106，产物合计 5.01126817，差 0.01888289 u，乘 931.494 得 17.589 MeV。

量纲检查：u 乘 MeV/u 得 MeV，对。第 13 章讲聚变时会反复用到这个数：它意味着每公斤氘氚燃料放出约 3.4×10^{14} J，是煤的千万倍。

5.5.3 阈能

吸能反应（$Q < 0$）要过两道关：一笔能量账（$|Q|$），一笔动量账（整体平动）。这两道关合起来，就是**阈能**（*threshold energy*）。

入射粒子得带够动能。但“够”不等于 $|Q|$，因为动量必须守恒：撞完之后产物还在往前跑，那部分动能拿不回来。

先看清这笔动能分成两份。入射粒子带着 E_{lab} 冲过来，撞上静止的靶核；撞完之后，合起来的两块（或两块碎片）整体还在朝前跑。这份“整体平动”的动能必须一直留在系统里，反应里一点也用不上。

所以 E_{lab} 要拆成

$$E_{lab} = E_{lab}\frac{m_a}{m_a + M_X}\ \text{(整体平动，拿不回来)} + E_{lab}\frac{M_X}{m_a + M_X}\ \text{(内部可用)}$$

只有后面这一份能变成激发能、能动用去补 $|Q|$——它就是质心系里的动能 E_{cm}。

质量比 $m_a/(m_a+M_X)$ 是“被整体运动白带走”的那一份：中子打在铁上，它只有 $1/57=1.8\%$；α 打在氮上，就有 $4/18=22\%$，所以轻入射粒子、重靶核的损失小（这也是为什么对光子入射 $m_a=0$，一分钱都不损失）。

推导只用两行。实验室系里靶核静止，入射粒子动能 E_{lab}，换到质心系（总动量为零的参考系），可用动能就是上面那一份：

$$E_{cm}=E_{lab}\frac{M_X}{m_a+M_X}\ \geq\ |Q| \quad\Longrightarrow\quad E_{th}=-Q\left(1+\frac{m_a}{M_X}\right)$$

这个式子说明两件事：阈能总比 $|Q|$ 大一点（多出来的部分变成产物整体的动能）；入射粒子越轻、靶越重，这个“多出来”越小。对光子入射（$m_a=0$），阈能恰好等于 $|Q|$——所以 (γ,n) 反应的阈能就是中子结合能。

算例一： $^{56}\mathrm{Fe}(n,2n)$。质量差为 $(55.9349375+1.0086649)-(54.9382920+2\times1.0086649)=-0.0120194$ u，即 $Q=-11.196$ MeV。

只有 $55.935/56.935=0.982$ 的入射动能可用（其余 $1/57$ 被整体平动带走），所以要按 $11.196\div0.982$ 放大：阈能 $E_{th}=11.196\times(1+1/55.935)=11.40$ MeV。

只有 14 MeV 中子（聚变中子、加速器中子）才能让铁“放出”一个中子。这条反应在聚变堆材料里是麻烦制造者：它把结构材料变成放射性核素。

算例二： $^{14}\mathrm{N}(\alpha,p)^{17}\mathrm{O}$。$Q=-1.192$ MeV，阈能 $E_{th}=1.192\times(1+4.0026/14.0031)=1.53$ MeV。

这条反应是 1919 年卢瑟福发现质子的那一条。他用的是镭的衰变产物（镭 C′，即 ^{214}Po）放出的 7.7 MeV α 粒子，远高于 1.53 MeV 的门槛，所以能观测到；但还得穿过库仑势垒——这是下一段要说的事。

5.5.4　六个常见反应的 Q 值

六个反应，四个放能、两个吸能，看 Q 的符号就知道。

表 5-4　几个典型反应的 Q 值与阈能

反应	Δm / u	Q / MeV	阈能 / MeV
$^{2}\mathrm{H}+{}^{3}\mathrm{H}\to{}^{4}\mathrm{He}+\mathrm{n}$	+0.0188829	+17.589	—
$^{9}\mathrm{Be}+{}^{4}\mathrm{He}\to{}^{12}\mathrm{C}+\mathrm{n}$	+0.0061214	+5.702	—
$^{14}\mathrm{N}+\mathrm{n}\to{}^{14}\mathrm{C}+{}^{1}\mathrm{H}$	+0.0006720	+0.626	—
$^{238}\mathrm{U}+\mathrm{n}\to{}^{239}\mathrm{U}+\gamma$	+0.0051598	+4.806	—
$^{14}\mathrm{N}+{}^{4}\mathrm{He}\to{}^{17}\mathrm{O}+{}^{1}\mathrm{H}$	−0.0012795	−1.192	1.53
$^{56}\mathrm{Fe}+\mathrm{n}\to{}^{55}\mathrm{Fe}+2\mathrm{n}$	−0.0120194	−11.196	11.40

质量取自 AME2020，全部由 `code/check_ch05.py` 计算。

5.5.5 放能反应的能量去哪了

$Q>0$ 只说明“总能量多了”，没说分给谁。以铀-238 俘获为例，$Q=4.806\ \text{MeV}$，产物是一个 γ 光子和一个铀-239 核。动量守恒要求两者动量大小相等方向相反，于是

$$E_\gamma \approx Q + E_n\frac{M}{M+m} = 4.806\ \text{MeV},\qquad E_{\text{反冲}} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2} = 52\ \text{eV}$$

式子右边第二项值得单独看一眼：热中子只带 0.0253 eV 的动能，乘上 $M/(M+m)\approx 0.996$ 还是 0.0253 eV，跟 4.806 MeV 差八个数量级，要到小数点后第八位才看得见。

所以 γ 拿走的是几乎全部的 Q（4.806 MeV），重核只拿到 52 eV——比例 $52\ \text{eV}/4.806\ \text{MeV}=1.1\times10^{-5}$。

这个比例不能用 m/M 去估：$m/M=1/239=4.2\times10^{-3}$，比它大将近四百倍。

原因是 γ 只带走动量 E_γ/c，而不是 $\sqrt{2ME}$ 那种“实打实”的动量，于是能量按 $\frac{E_\gamma^2}{2Mc^2}/E_\gamma=\frac{E_\gamma}{2Mc^2}$ 分配——$4.806/(2\times239\times931.5)=1.08\times10^{-5}$，正是 52 eV 那个数。

轻的拿走能量，重的拿走动量，这条规律在核物理里到处出现（第 3 章的 α 衰变、第 6 章的裂变碎片，都是同一个道理）。

（如果入射中子真有 1 MeV 的动能，第二项就变成将近 1 MeV，γ 能量升到 5.8 MeV——这就是 (n,γ) 的 γ 谱在高能端拖一条“尾巴”的原因。）

$Q>0$ 不代表反应一定发生。Q 只回答“能量上允不允许”，允不允许还得看截面。两个核之间如果有库仑斥力，就算 $Q>0$，也可能因为势垒太厚而几乎不发生——这正是聚变要在上亿度才行的原因（第 13 章）。

动手算一算

题 5-1 想让热中子在石墨里只走 1 m 就被吸收，要掺多少硼？

题 5-2 写出 $^{6}\text{Li}(n,\alpha)$ 的完整反应式，逐条检查电荷数与核子数，并说明它放能还是吸能。

题 5-3 一块石墨里掺了 50 ppm 的天然硼（^{10}B 丰度 19.9%）。求热中子的吸收平均自由程，与纯石墨的 32.6 m 比较。

题 5-4 用 §5.5 的 Q 值公式验证 $^{9}\text{Be}(\alpha,n)^{12}\text{C}$ 的 $Q=+5.70$ MeV，并说明为什么这种源不需要加速器就能出中子。

题 5-5 若铀-238 的截面只有几何截面 1.74 b，铀金属中热中子的平均自由程是多少？实际俘获截面 2.683 b 时又是多少？再把 6.673 eV 峰上的 22200 b 代进去，结果说明了什么？

题 5-6 石墨中热中子（0.0253 eV）的 $\lambda_a=32.6$ m。求 0.001 eV 与 1 eV 时的 λ_a，并解释为什么“冷却中子”会让它更容易被吸收。

本章要点

核反应式 $a + X \to Y + b$ 或 $X(a,b)Y$，逐条核对电荷数、核子数、能量、动量四条守恒。

截面 σ 是把“反应概率”折算成的一个面积，$1\ \mathrm{b} = 10^{-28}\ \mathrm{m}^2$。它不是核的几何大小：热中子波长 1.8 Å，比核大一万倍，σ 可以比 πR^2 大一万倍。

衰减：$\Phi = \Phi_0 e^{-x/\lambda}$，$\lambda = 1/(\sigma N) = 1/\Sigma$。$\Sigma = N\sigma$ 是宏观截面，单位 cm^{-1}。

反应率 $R = \sigma \Phi N$。通量 $\Phi = nv$ 才是决定反应快慢的量。

石墨：$\lambda_a = 32.6\ \mathrm{m}$，$\lambda_s = 2.43\ \mathrm{cm}$，相差 1300 倍——散射多、吸收少，才配当慢化剂。24 ppm 的 $^{10}\mathrm{B}$ 就能把这个优势毁掉。

低能区 $\sigma \propto 1/v$（慢中子停留久、波长大）；共振区用 Breit–Wigner，峰高 $\sigma_0 = 4\pi \bar{\lambda}_R^2 g \Gamma_n \Gamma_\gamma / \Gamma^2$。铀-238 的 6.673 eV 峰高 22200 b，宽仅 24.5 meV；靶核热运动再把它抹成 54 meV 宽、约 7000 b 高（多普勒展宽）。

$Q = (\sum m_{\text{前}} - \sum m_{\text{后}})c^2$；吸能反应阈能 $E_{th} = -Q(1 + m_a/M_X)$，总比 $|Q|$ 大一点。$Q > 0$ 只是“能量上允许”，能不能发生还要看截面和势垒。

本章术语

表 5-5　第 5 章术语表

术语	英文	一句话定义
核反应	nuclear reaction	入射粒子与靶核作用，使核的种类或状态改变的过程
反应道	reaction channel	一组特定的入射与出射粒子组合
截面	cross section	把反应概率折算成的等效面积，单位 b
靶恩	barn	$10^{-28}\ \mathrm{m}^2$，核截面的常用单位
微观截面	microscopic cross section	单个核的截面 σ，与密度无关
宏观截面	macroscopic cross section	$\Sigma = N\sigma$，单位 cm^{-1}，每厘米的衰减率
通量	flux (fluence rate)	$\Phi = nv$，每秒穿过单位面积的中子数
反应率	reaction rate	$R = \Sigma\Phi$，单位体积单位时间的反应数
平均自由程	mean free path	$\lambda = 1/\Sigma$，两次反应之间的平均距离
弹性散射	elastic scattering	动能守恒、只改方向的散射，慢化的主要机制
辐射俘获	radiative capture	中子被吞、多余能量以 γ 放出的 (n,γ) 反应
复合核	compound nucleus	中子被吸收后形成的激发态核，寿命约 10^{-14} s
共振	resonance	入射能量恰等于复合核能级时截面出现的尖峰
中子宽度	neutron width Γ_n	复合核重新放出中子的倾向，单位 eV
辐射宽度	radiative width Γ_γ	复合核放出 γ 的倾向，单位 eV
多普勒展宽	Doppler broadening	靶核热运动使共振峰变宽变矮； 300 K 时铀-238 的 6.673 eV 峰从 24.5 meV 抹到 54 meV
共振自屏蔽	resonance self-shielding	共振峰上平均自由程极短，燃料外层的核把中子挡住，里层“看不见”这批中子

术语	英文	一句话定义
Q 值	Q-value	反应前后静质量差对应的能量，正为放能
阈能	threshold energy	吸能反应所需的最小入射动能
1/v 律	1/v law	低能区截面与中子速度成反比

从“截面”这个词往后看，整本书的路线就清楚了：中子被铀-235 吞掉之后，那个复合核不一定会安静地放出 γ——它有可能裂成两块，同时放出两三个中子。

裂变截面有多大？放出的能量为什么是 200 MeV 而不是 5 MeV？这是 第 6 章 要回答的。

而裂变放出的中子要慢化、要扩散、要被吸收，这条“中子的一生”是 第 7 章；一堆铀要维持链式反应，需要满足什么条件，是 第 8 章 的 k。

本章的 σ、Φ、λ、Σ 四个符号，会在那三章里反复出现。

（本章数值出处：铀-238 的热中子截面与 0～105 eV 共振参数取自 H. Derrien, L. C. Leal, N. M. Larson, A. Courcelle, Neutron Resonance Parameters of ^{238}U and the Calculated Cross Sections from the Reich–Moore Analysis, ORNL/TM-2005/65, 2005，表 8 与 §5.2；碳与硼-10 的热中子截面取自 ENDF/B-VIII.0，与 Mughabghab《Atlas of Neutron Resonances》第 6 版一致；原子质量取自 AME2020。所有派生数字由 `code/check_ch05.py` 计算，未引用任何未注明来源的数据。）

关于石墨密度与共振峰的两个口径——这两处最容易被读者拿来对算，故单列。

石墨密度取 1.75 g/cm^3，即反应堆级石墨（1.70–1.85）的中值，而不是理想晶体石墨的 2.26。

本章的 $N = 8.77 \times 10^{22}\ \mathrm{cm}^{-3}$、$\Sigma_a = 3.07 \times 10^{-4}\ \mathrm{cm}^{-1}$、$\lambda_a = 32.6\ \mathrm{m}$、硼含量 24 ppm 全部基于 1.75；若改用 2.26，这些数会各变约 25%（λ_a 降到 25 m 上下、掺硼量降到 19 ppm）。

表 5-3 与图 5-3 的峰高是静止靶（0 K）的单能级 Breit–Wigner 值；300 K 下经多普勒展宽，6.673 eV 峰的峰顶只有约 7000 b。两个数都对，回答的是不同问题。卷二若改密度，应同时改这三处并重跑 `check_ch05.py`。

SOLUTIONS

解

书末

题解

全书习题的逐步详解

第 5 章　核反应与截面

题 5-1　掺硼量

问题　热中子在纯石墨里平均要走 32.6 m 才被吸收。若想把这段行程压到 1 m，每立方厘米石墨里要掺进多少硼-10？折成天然硼又是多少？

已知　$\lambda = 1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$，$\Sigma_a = 3.07 \times 10^{-4}\ \text{cm}^{-1}$，$\sigma_a = 3840\ \text{b}$，$\rho = 1.75\ \text{g/cm}^3$，$M_{\text{B}} = 10.01\ \text{g/mol}$，$N_A = 6.022 \times 10^{23}$

$$\Sigma_{\text{总}} = 1/100 = 0.01\ \text{cm}^{-1} \qquad \text{1 m 对应的总截面}$$

$$\Sigma_{\text{B}} = 0.01 - 0.000307 \qquad \text{扣掉石墨自身的吸收}$$

$$\Sigma_{\text{B}} = 9.69 \times 10^{-3}\ \text{cm}^{-1} \qquad \text{硼要补的那一份}$$

$$N_{\text{B}} = \Sigma_{\text{B}} / (3840 \times 10^{-24}) \qquad \text{宏观截面除以单个核}$$

$$N_{\text{B}} = 2.5 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3} \qquad \text{折成每立方厘米个数}$$

$$m_{\text{B}} = 2.5 \times 10^{18} \times 10.01 / N_A = 4.2 \times 10^{-5}\ \text{g} \qquad \text{每立方厘米的硼质量}$$

$$4.2 \times 10^{-5} / 1.75 = 2.4 \times 10^{-5} \qquad \text{除密度，即 24 ppm}$$

$$24 / 0.199 = 120\ \text{ppm} \qquad \text{再折成天然硼}$$

答　^{10}B 要掺到 24 ppm；折成天然硼约 120 ppm，因为天然硼里只有 19.9% 是 ^{10}B。32.6 m 就此被压到 1 m——石墨的纯度要求为什么苛刻到百万分之几，这道题就是答案。

题 5-2　锂-6 放能

问题　写出 $^{6}\text{Li}(n,\alpha)$ 的完整反应式，逐条核对电荷数与核子数，判断它放能还是吸能，并算出两个产物各分到多少动能。

已知　^{6}Li 6.0151228 u，n 1.0086649 u，^{4}He 4.0026033 u，^{3}H 3.0160493 u，931.5 MeV/u

$$3 + 0 = 2 + 1 = 3 \qquad \text{电荷数两边相等}$$

$$6 + 1 = 4 + 3 = 7 \qquad \text{核子数也平}$$

$$6.0151228 + 1.0086649 = 7.0237877\ \text{u} \qquad \text{反应物质量相加}$$

$$4.0026033 + 3.0160493 = 7.0186526\ \text{u} \qquad \text{产物质量相加}$$

$$7.0237877 - 7.0186526 = 0.0051352\ \text{u} \qquad \text{前减后得质量差}$$

$$Q = 0.0051352 \times 931.5 = 4.783\ \text{MeV} \qquad \text{乘 931.5 换成能量}$$

$$4.783 \times 4.0026/7.0187 = 2.73\ \text{MeV}$$ ……${}^{3}\text{H}$ 分到的动能

$$4.783 \times 3.0160/7.0187 = 2.06\ \text{MeV}$$ ……α 分到的动能

答　反应式 ${}^{6}_{3}\text{Li} + {}^{1}_{0}\text{n} \to {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{3}_{1}\text{H}$，即 ${}^{6}\text{Li}(n,\alpha){}^{3}\text{H}$；电荷与核子数都平，$Q = +4.783$ MeV，放能。两个产物动量大小相等，轻的拿得多：${}^{3}\text{H}$ 拿 2.73 MeV，α 拿 2.06 MeV——探测器量到的正是这两个带电粒子，所以锂-6 玻璃能把“有没有中子”变成一个干净的信号。

题 5-3　掺硼石墨

问题　一块石墨里掺了 50 ppm 的天然硼（${}^{10}\text{B}$ 丰度 19.9%）。热中子的吸收平均自由程变成多少？比纯石墨的 32.6 m 短几倍？

已知　天然硼 50 ppm，丰度 0.199，$\rho = 1.75\ \text{g/cm}^3$，$M_{\text{B}} = 10.0129\ \text{g/mol}$，$\Sigma_a = 3.07 \times 10^{-4}\ \text{cm}^{-1}$，$\sigma_a({}^{10}\text{B}) = 3840\ \text{b}$，$N_A = 6.022 \times 10^{23}$

$$50 \times 10^{-6} \times 0.199 = 9.95 \times 10^{-6}$$ ……${}^{10}\text{B}$ 的质量分数

$$N_{10} = \frac{9.95 \times 10^{-6} \times 1.75}{10.0129} N_A$$ ……质量分数换成数密度

$$N_{10} = 1.05 \times 10^{18}\ \text{cm}^{-3}$$ ……每立方厘米的 ${}^{10}\text{B}$

$$1.05 \times 10^{18} \times 3840 \times 10^{-24} = 4.02 \times 10^{-3}$$ ……硼贡献的宏观截面

$$3.07 \times 10^{-4} + 4.02 \times 10^{-3} = 4.33 \times 10^{-3}$$ ……两项相加得总截面

$$\lambda = 1/4.33 \times 10^{-3} = 231\ \text{cm}$$ ……倒过来就是 2.31 m

$$32.6/2.31 = 14$$ ……与纯石墨相比

答　掺 50 ppm 天然硼后，吸收平均自由程只有 2.31 m，比纯石墨的 32.6 m 短了 14 倍。其中 ${}^{10}\text{B}$ 的质量分数才 10 ppm，石墨“散射多、吸收少”的优势就被砍掉一个数量级——核级石墨要求硼当量在 1 ppm 以下，原因就是这个杠杆：3840 b 对 0.0035 b，差 10^6 倍。

题 5-4　铍中子源

问题　用 Q 值公式验证 ${}^{9}\text{Be}(\alpha,n){}^{12}\text{C}$ 的 $Q = +5.70$ MeV；镅-241 放出的 5.486 MeV α 打上去，为什么不用加速器就能出中子？

已知　${}^{9}\text{Be}$ 9.0121831 u，${}^{4}\text{He}$ 4.0026033 u，${}^{12}\text{C}$ 12.0000000 u，n 1.0086649 u，$E_\alpha = 5.486$ MeV，$ke^2 = 1.44\ \text{MeV}\cdot\text{fm}$

$$9.0121831 + 4.0026033 = 13.0147864\ \text{u}$$ ……反应物质量相加

$$12.0000000 + 1.0086649 = 13.0086649\ \text{u}$$ ……产物质量相加

$$13.0147864 - 13.0086649 = 0.0061215\ \text{u}$$ ……前减后得质量差

$$Q = 0.0061215 \times 931.5 = 5.702\ \text{MeV}$$ ……乘 931.5 换成能量

$$R = 1.2(4^{1/3} + 9^{1/3}) = 4.4\ \text{fm}$$ ……两核接触时的距离

$$V_C = 2 \times 4 \times 1.44/4.4 = 2.6\ \text{MeV}$$ ……库仑势垒高度

答 $Q=+5.702$ MeV，放能，没有阈能。但“没有阈能”不等于“随便就能发生”，还有 2.6 MeV 的库仑势垒要过；镅-241 的 α 有 5.486 MeV，高出势垒一倍多，穿过去的概率不小。把镅和铍磨细、压在一起，α 就会自己打进铍核，中子源源不断地出来：不用加速器、不用电，一个密封金属罐就是一台中子源。

题 5-5　铀中行程

问题 若铀-238 的截面只有几何截面 1.74 b，铀金属中热中子的平均自由程是多少？按实际俘获截面 2.683 b 算又是多少？再把 6.673 eV 共振峰上的 22200 b 代进去，结果说明了什么？

已知 $\rho=19.05\ \mathrm{g/cm^3}$，$M=238.05\ \mathrm{g/mol}$，$N_A=6.022\times10^{23}$，三个截面 1.74 b、2.683 b、22200 b

$$N=\frac{19.05}{238.05}\times6.022\times10^{23}$$ 先算原子数密度

$$N=4.82\times10^{22}\ \mathrm{cm^{-3}}$$ 每立方厘米的铀核

$$\Sigma=1.74\times10^{-24}\times4.82\times10^{22}=8.4\times10^{-2}$$ 按几何截面算

$$\lambda=1/8.4\times10^{-2}=11.9\ \mathrm{cm}$$ 几何尺寸给的行程

$$\Sigma=2.683\times10^{-24}\times4.82\times10^{22}=0.129$$ 换成实测俘获截面

$$\lambda=1/0.129=7.7\ \mathrm{cm}$$ 真实俘获给的行程

$$\Sigma=22200\times10^{-24}\times4.82\times10^{22}=1070$$ 再换成共振峰截面

$$\lambda=1/1070=9.3\times10^{-4}\ \mathrm{cm}$$ 合 9.3 μm，约三万层

答 三处读数：几何截面给 11.9 cm，实际热中子俘获给 7.7 cm，共振峰上只有 9.3 μm。几何值与真实值只差一倍半，说明热中子区铀的俘获并不离奇，真正夸张的是硼-10 那一万八千倍；而到 6.673 eV 峰上，中子走 9.3 μm 就被吃掉，几毫米厚的燃料只有表面一层“看得见”这批中子——共振自屏蔽，就是这三种读数摆在一起才看出来的。附带一个对比：金属铀的原子数密度（4.82×10^{22}）比石墨的 8.77×10^{22} 还低一半，但每个核的截面大得多，所以照样挡得住中子。

题 5-6　冷却中子

问题 石墨中热中子（0.0253 eV）的 $\lambda_a=32.6$ m。0.001 eV 与 1 eV 时 λ_a 各是多少？为什么“冷却中子”会让它更容易被吸收？

已知 $\lambda_a(0.0253\ \mathrm{eV})=32.6\ \mathrm{m}$，$\sigma_a\propto1/v\propto E^{-1/2}$

$$\lambda_a\propto1/\sigma_a\propto\sqrt{E}$$ 截面越小行程越长

$$\lambda_a=32.6\times\sqrt{0.001/0.0253}$$ 按 $\sqrt{E}$ 缩放

$$\sqrt{0.001/0.0253}=0.199$$ 先把根号算出来

$$\lambda_a=32.6\times0.199=6.5\ \mathrm{m}$$ 0.001 eV 时的行程

$$\lambda_a=32.6\times\sqrt{1/0.0253}$$ 1 eV 同样缩放

$$\sqrt{1/0.0253} = 6.29 \qquad \text{先把根号算出来}$$

$$\lambda_a = 32.6 \times 6.29 = 205\ \text{m} \qquad \text{1 eV 时的行程}$$

答　0.001 eV 时 6.5 m，1 eV 时 205 m。能量降到二十五分之一，行程缩到五分之一——中子越慢，在核旁边待得越久，被抓住的机会越大。这里要留一句：0.001 eV 已接近石墨化学键的能量，$1/v$ 律开始失真，实测截面比外推的小，λ_a 会比 6.5 m 长一些。